

# **Introduction à la génétique**

**BIO1203-A**

**Session automne 2025**

# **Chapitre 5**

## **Gènes liés, gènes indépendants et recombinaison**

**5.1 Retour sur les lois de Mendel : ségrégation  
égale et indépendante**

**5.2 Linkage ou assortiment non-indépendant**

- a. Degré de linkage
- b. Complet
- c. Incomplet

**5.3 Enjambement et recombinaison homologue**

**5.4 Taux de recombinaison**

- a. Tests bilocaux
- b. Tests trilocaux
- c. L'interférence chromosomique

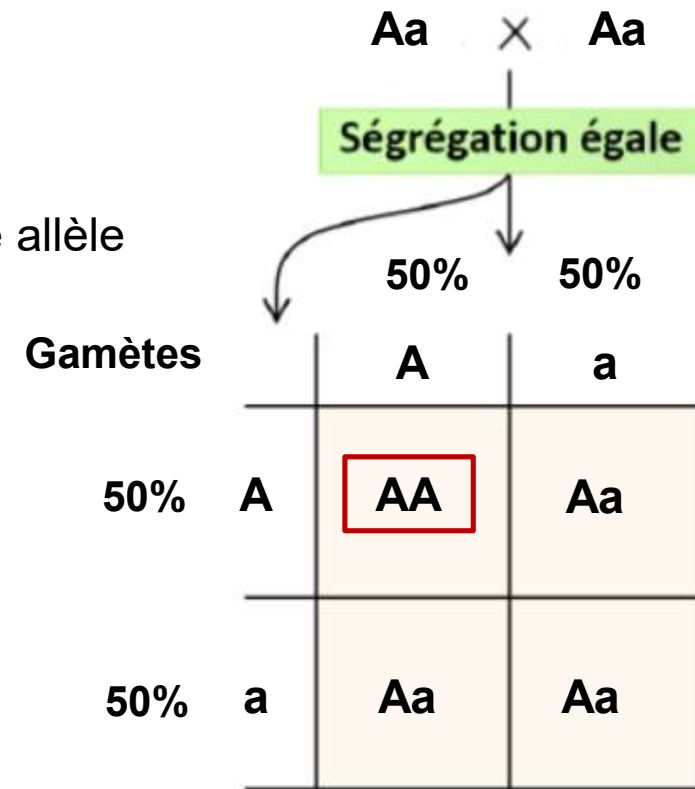
**5.5 Cartographie des chromosomes**

## 5.1 Retour sur les lois de Mendel : ségrégation égale et indépendante

### Première loi de Mendel: ségrégation égale

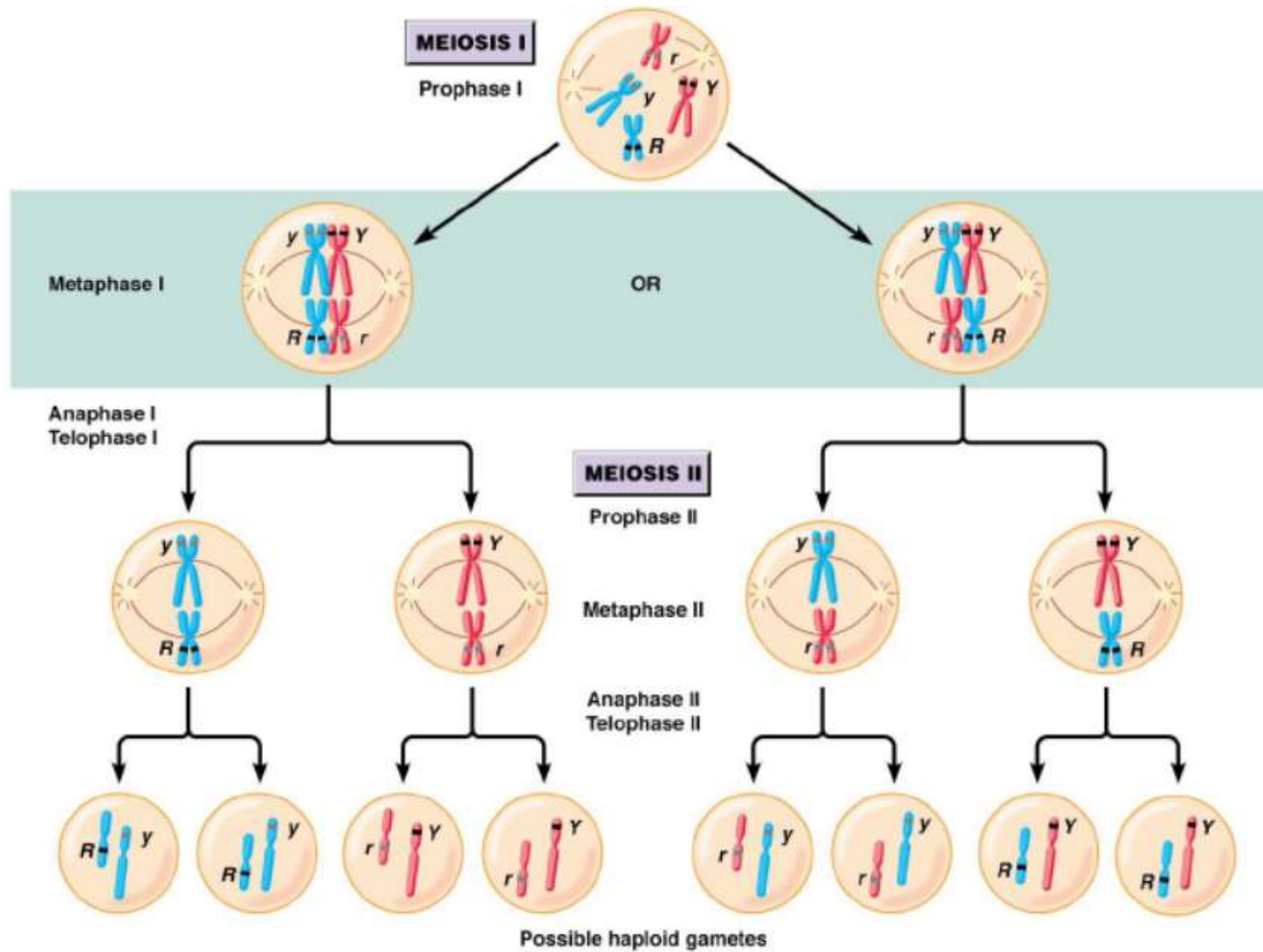
1 gène = 2 allèles

La moitié des gamètes ont un allèle, l'autre moitié a l'autre allèle



Probabilité d'avoir la fusion des gamètes A ♀ et A ♂ =  $0,5 \times 0,5 = 0,25$

## 5.1 Retour sur les lois de Mendel : ségrégation égale et indépendante



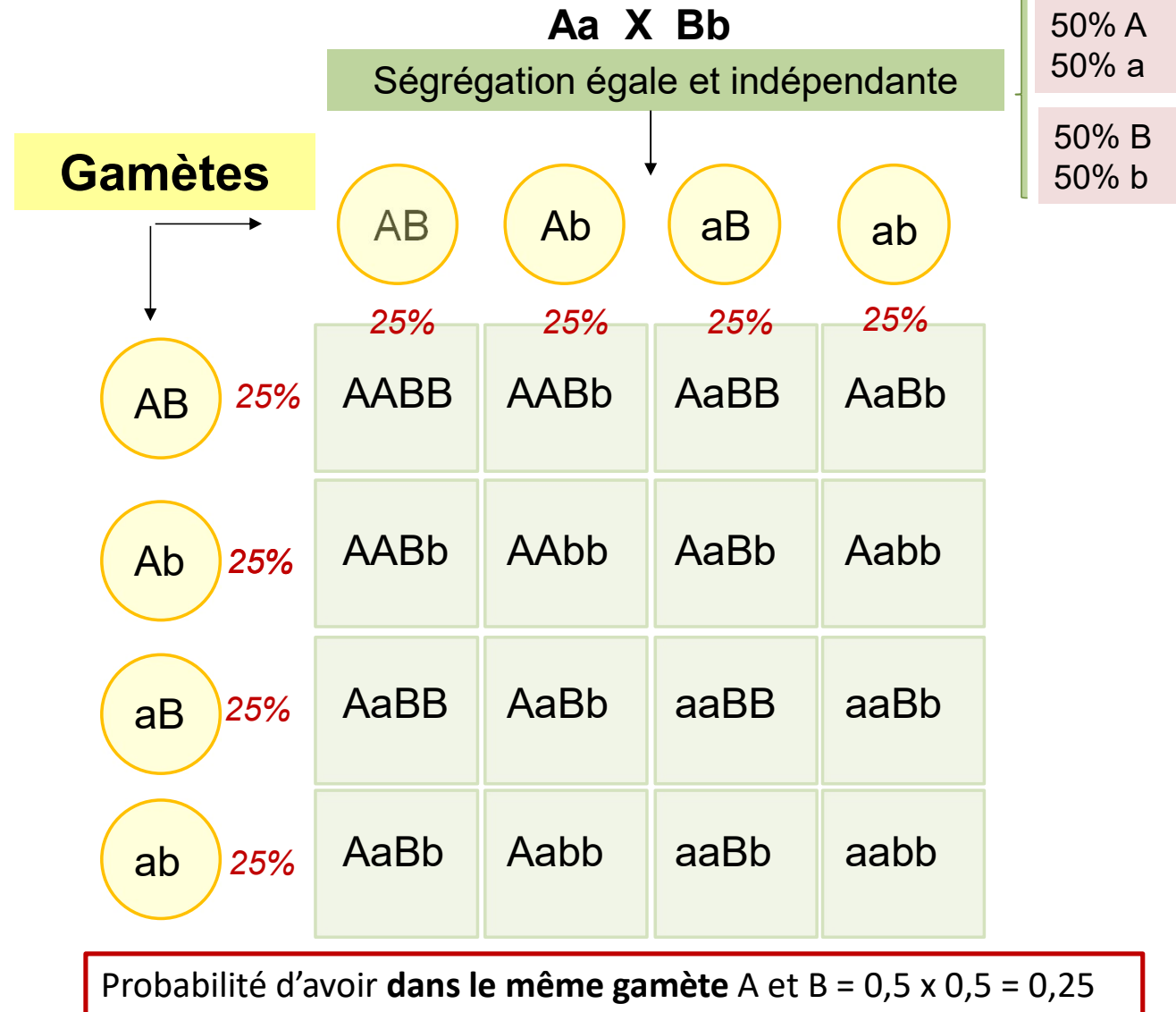
## 5.1 Retour sur les lois de Mendel : ségrégation égale et indépendante

### Deuxième loi de Mendel: ségrégation indépendante

Dans le cas de deux gènes indépendants, la ségrégation des allèles d'un gène n'affecte pas la ségrégation des allèles d'un autre

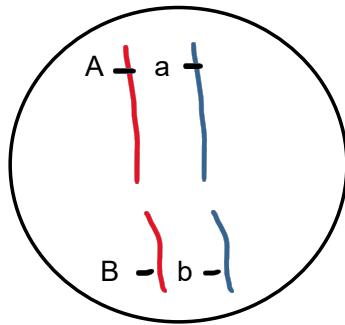
2 gènes avec 2 allèles chacun

Types de gamètes en proportions égales

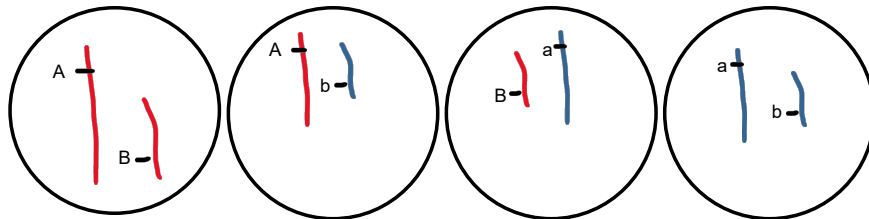


## 5.1 Retour sur les lois de Mendel : ségrégation égale et indépendante

### Gènes sur des chromosomes différents



Gamètes possibles:



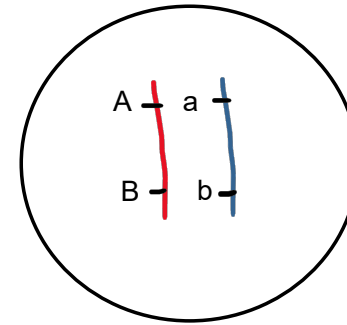
*AB* 25%

*Ab* 25%

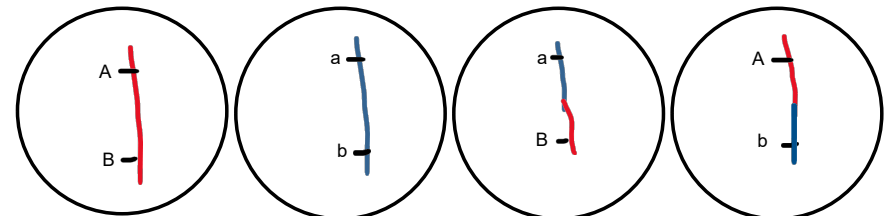
*aB* 25%

*ab* 25%

### Gènes sur des régions éloignées du même chromosome



Gamètes possibles:



*AB* 25%

*ab* 25%

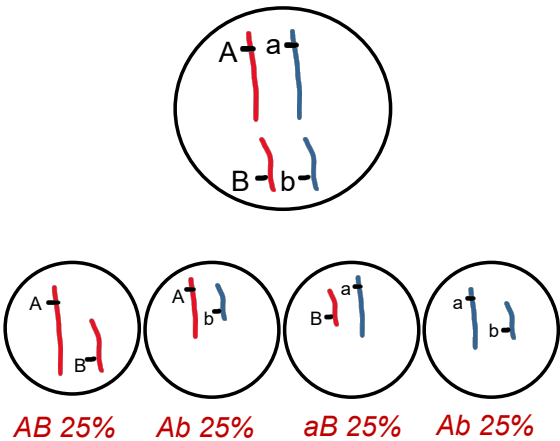
*aB* 25%

*Ab* 25%

Vrai si les gènes = **indépendants**

## 5.2 Linkage ou assortiment non-indépendant

Gènes sur des chromosomes différents



**Convention d'écriture :**  
Indépendance des gènes  
indiquée en inscrivant les allèles  
de chaque paire au-dessus et  
au-dessous de lignes  
horizontales **distinctes**, une pour  
chaque paire de chromosomes.

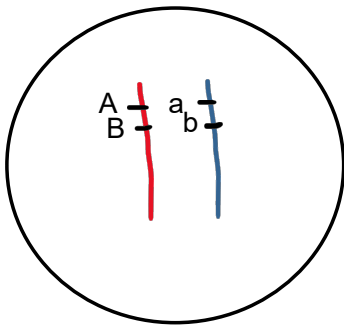
**Test-cross** impliquant deux paires de gènes **indépendants**

| Croisement AaBb X aabb |                              |                             |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Génotypes P            | ♂ AaBb                       | ♀ aabb                      |
|                        | $\frac{A}{a}$ $\frac{B}{b}$  | $\frac{a}{a}$ $\frac{b}{b}$ |
| Gamètes                | 1/4 AB; 1/4 Ab; 1/4aB; 1/4ab | 1/1 ab                      |

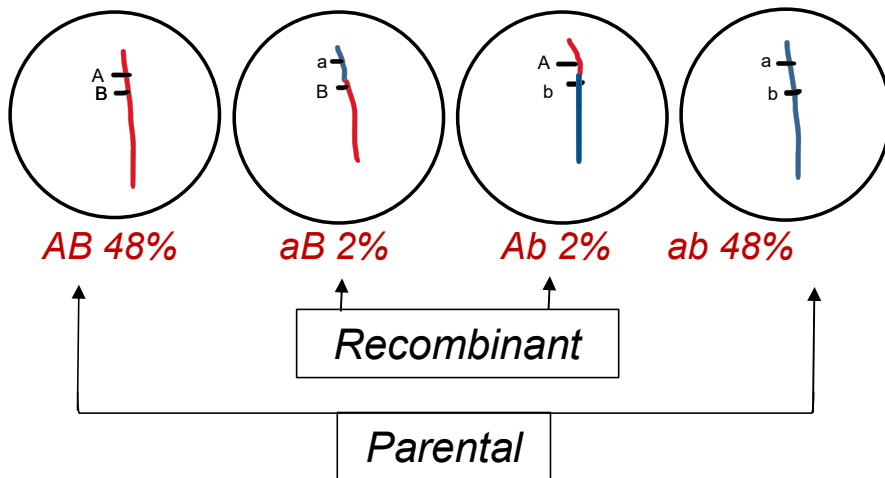
| Génération F1 | Génotypes   |     |         | Phénotypes |     |         |
|---------------|-------------|-----|---------|------------|-----|---------|
|               |             |     | Rapport |            |     | Rapport |
|               | <b>AaBb</b> | 25% | 1       | <b>AB</b>  | 25% | 1       |
|               | <b>Aabb</b> | 25% | 1       | <b>Ab</b>  | 25% | 1       |
|               | <b>aaBb</b> | 25% | 1       | <b>aB</b>  | 25% | 1       |
|               | <b>Aabb</b> | 25% | 1       | <b>ab</b>  | 25% | 1       |

## 5.2 Linkage ou assortiment non-indépendant

Gènes près l'un de l'autre sur le même chromosome



Gamètes possibles:



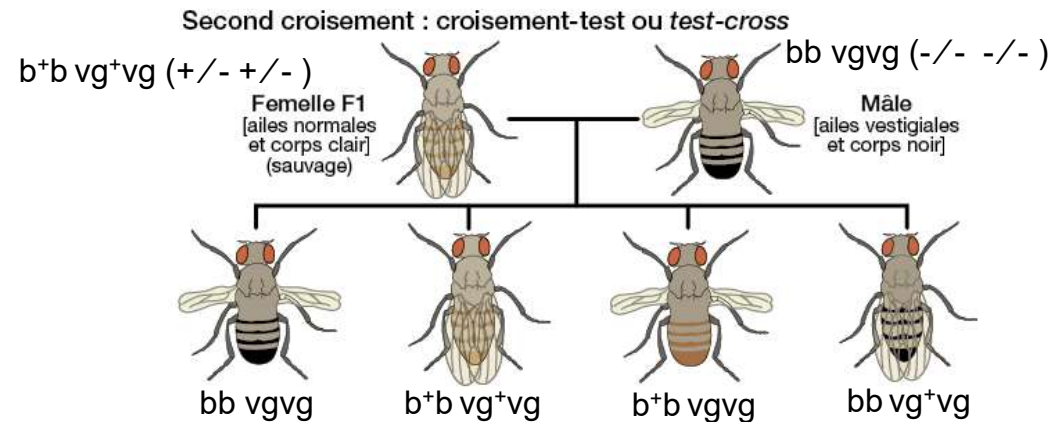
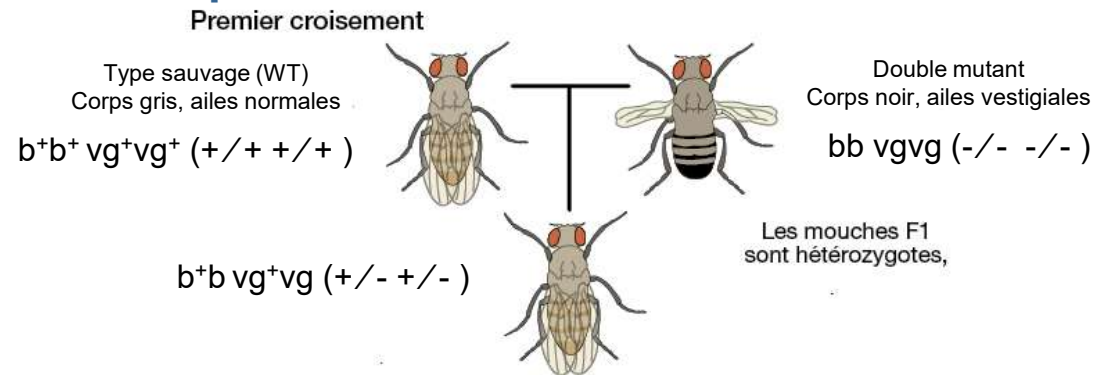
Certains gènes ne sont **pas indépendants** et se retrouvent donc souvent (ou toujours) ensemble lors de la ségrégation des gènes



**Linkage**: association de deux ou plusieurs gènes sur un même chromosome

- Passage d'une génération à l'autre sous forme d'une **unité inséparable** appelée **groupe de linkage** (groupe de liaison).
- Tendance de certains gènes à être hérités ensemble à cause de leur **localisation** sur le même chromosome.

## 5.2 Linkage ou assortiment non-indépendant



|                                                        |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Gènes sur différents chromosomes :                     | 1   | 1   | 1   | 1   |
| Gènes sur un même chromosome et pas de recombinaison : | 1   | 1   | 0   | 0   |
| Gènes sur un même chromosome et recombinaison:         | 944 | 965 | 206 | 185 |

## 5.2 Linkage ou assortiment non-indépendant

| Testcross impliquant deux paires de gènes <b>liés</b> |                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Croisement AaBb X aabb                                |                       |                       |
| Génotypes P                                           | ♂ AaBb                | ♀ aabb                |
|                                                       | $\frac{A \ B}{a \ b}$ | $\frac{a \ b}{a \ b}$ |

|         |                                      |                                      |                  |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|         | Complet                              | Incomplet                            |                  |
| Gamètes | $\frac{1}{2} AB$<br>$\frac{1}{2} ab$ | $x AB$<br>$y Ab$<br>$y aB$<br>$x ab$ | $\frac{1}{1} ab$ |

### Convention d'écriture :

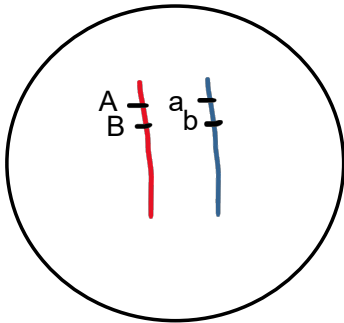
La localisation de plus d'un gène sur le même chromosome est indiquée en inscrivant les allèles de ces gènes au-dessus et au-dessous d'une ligne **commune**.

|               |    | Phénotypes |          |
|---------------|----|------------|----------|
| Génération F1 |    | Rapport    | Rapport  |
|               | AB | 50% 1      | AB $x$ 4 |
|               | Ab | - -        | Ab $y$ 1 |
|               | aB | - -        | aB $y$ 1 |
|               | ab | 50% 1      | ab $x$ 4 |

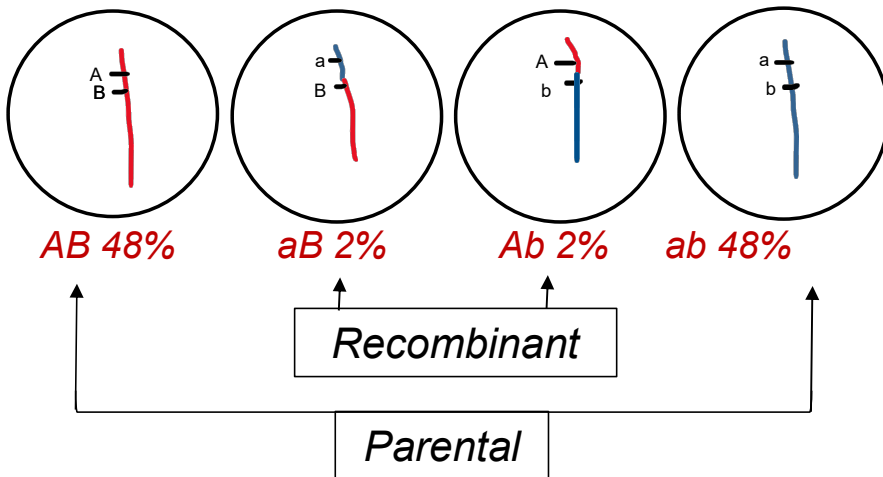
## 5.2 Linkage ou assortiment non-indépendant

### a. Degré de linkage

Gènes près l'un de l'autre sur le même chromosome



Gamètes possibles:



Le degré de linkage est **inversement proportionnel à la distance qui sépare les gènes sur un chromosome**

- Plus la distance qui sépare deux gènes est grande, plus le degré de linkage est faible.

Le degré de linkage entre différents gènes peut être mesuré à l'aide du **pourcentage de recombinaison (%R)** entre les loci.

- **Un pourcentage de recombinaison élevé indique un faible degré de linkage**

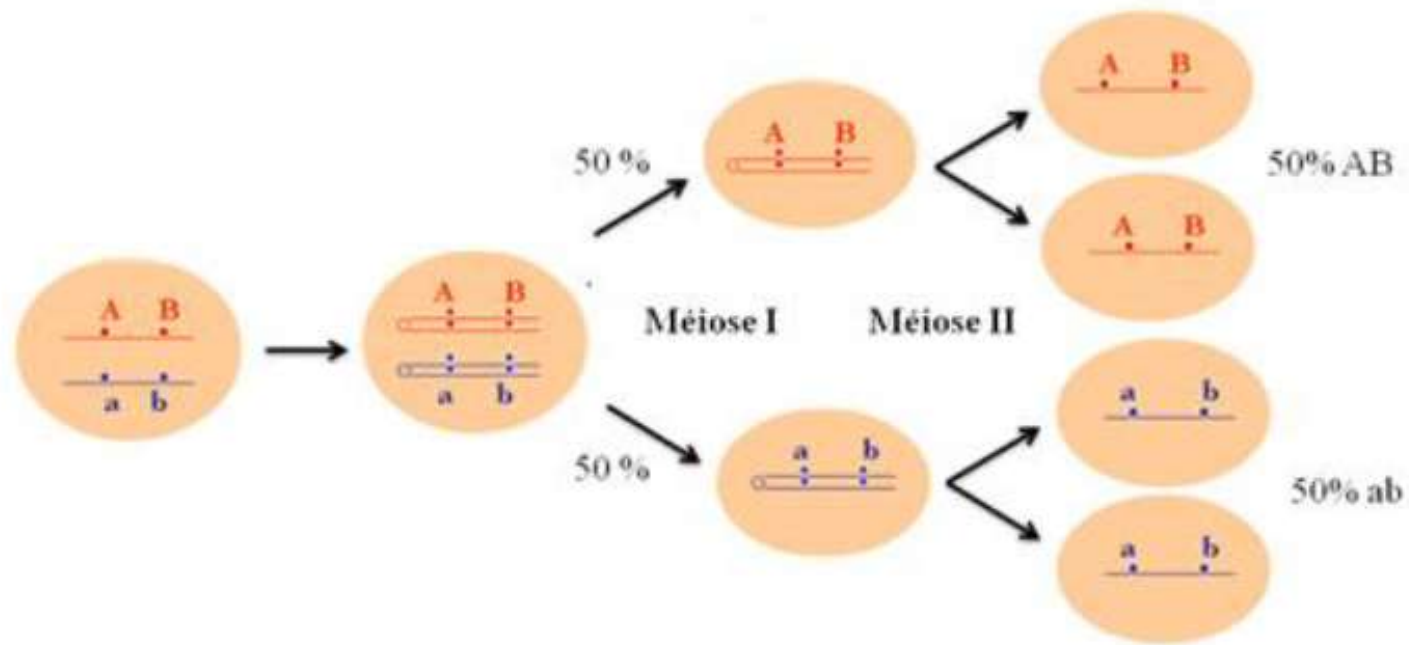
**Incomplet** : les 4 possibilités sont observées, mais le rapport n'est pas également distribué.

**Complet** : seulement 2 types de gamètes possibles (AB et ab; identiques aux chromosomes parentaux)

## 5.2 Linkage ou assortiment non-indépendant

### b. Complet

L'individu AaBb ne produit que deux types de gamètes en proportion **égale**, 1 AB : 1 ab



Plutôt rare...

## 5.2 Linkage ou assortiment non-indépendant

### b. Complet

| Testcross impliquant deux paires de gènes liés |                                      |                                      |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Croisement AaBb X aabb                         |                                      |                                      |                     |
| Génotypes P                                    | ♂ AaBb                               |                                      | ♀ aabb              |
|                                                | cis                                  | trans                                |                     |
| Gènes liés                                     | $\frac{A\ B}{a\ b}$                  | $\frac{A\ b}{a\ B}$                  | $\frac{a\ b}{a\ b}$ |
| Complet                                        |                                      |                                      |                     |
| Gamètes                                        | $\frac{1}{2} AB$<br>$\frac{1}{2} ab$ | $\frac{1}{2} Ab$<br>$\frac{1}{2} aB$ | $\frac{1}{1} ab$    |

**Convention d'écriture :**  
La localisation de plus d'un gène sur le même chromosome est indiquée en inscrivant les allèles de ces gènes au-dessus et au-dessous d'une ligne **commune**.

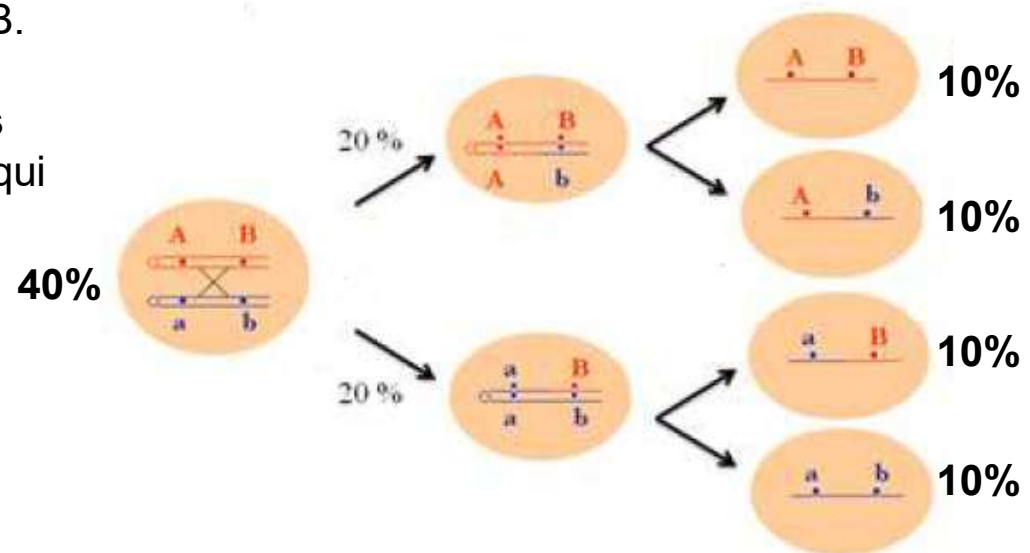
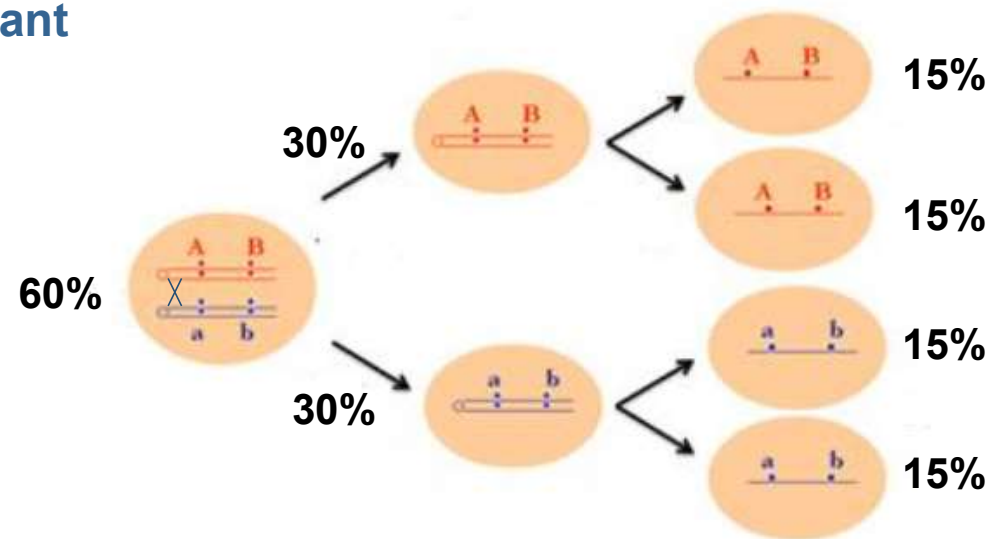
|               |    | Phénotypes |   |         |     |
|---------------|----|------------|---|---------|-----|
| Génération F1 |    | Rapport    |   | Rapport |     |
|               | AB | 50%        | 1 | AB      | -   |
|               | Ab | -          | - | Ab      | 50% |
|               | aB | -          | - | aB      | 50% |
|               | ab | 50%        | 1 | ab      | -   |

## 5.2 Linkage ou assortiment non-indépendant

### c. Incomplet

Les combinaisons parentales sont majoritairement exprimées à proportions égales, mais aussi des **combinaisons «recombinantes»**, en moindre quantité, à proportions égales.

- Dans cet exemple, 40% de toutes les cellules germinales font une recombinaison entre A et B.
- Les enjambements **s'effectuent sur deux des quatre chromatides**, il y a 20% des gamètes qui seront recombinants.



5.2 Linkage ou assortiment non-indépendant

c. Incomplet

| Testcross impliquant deux paires de gènes liés |                                        |                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Croisement AaBb X aabb                         |                                        |                                                                                      |                     |
| Génotypes P                                    | ♂ AaBb                                 |                                                                                      | ♀ aabb              |
|                                                | $\frac{A\ B}{a\ b}$                    |                                                                                      | $\frac{a\ b}{a\ b}$ |
|                                                |                                        | Complet                                                                              | Incomplet           |
| Gamètes                                        | $\frac{1}{2}\ AB$<br>$\frac{1}{2}\ ab$ | $\frac{4}{10}\ AB$<br>$\frac{1}{10}\ Ab$<br>$\frac{1}{10}\ aB$<br>$\frac{4}{10}\ ab$ | $\frac{1}{1}\ ab$   |

Convention d'écriture :

La localisation de plus d'un gène sur le même chromosome est indiquée en inscrivant les allèles de ces gènes au-dessus et au-dessous d'une ligne commune.

|               |    | Phénotypes |   |         |     |
|---------------|----|------------|---|---------|-----|
| Génération F1 |    | Rapport    |   | Rapport |     |
|               | AB | 50%        | 1 | AB      | 40% |
|               | Ab | -          | - | Ab      | 10% |
|               | aB | -          | - | aB      | 10% |
|               | ab | 50%        | 1 | ab      | 40% |

exemple

## 5.3 Crossing-over et recombinaison homologue

≡ échange réciproque de matériel génétique se produisant entre deux chromosomes homologues.

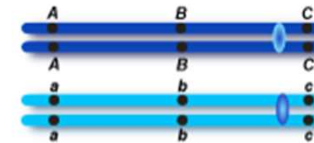
Très fréquent lors de la formation des gamètes (méiose).

- À la **prophase de la méiose I**, l'appariement des paires de chromatides homologues (chromosomes doubles) permet le phénomène de la **recombinaison génétique entre deux chromatides non-sœurs**.

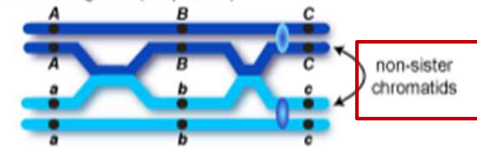


Responsable de la recombinaison génétique.

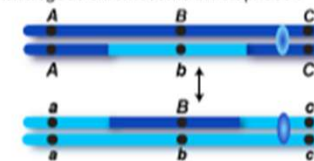
Duplicated chromosome homologs



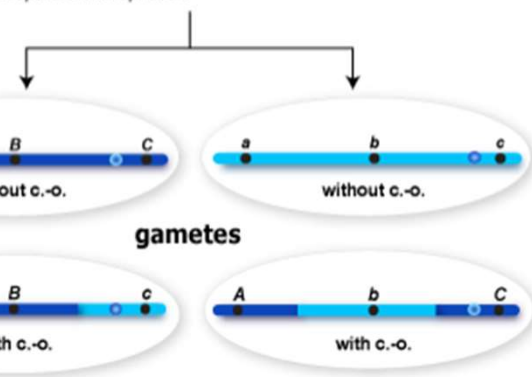
Chiasmata - sites of crossing over (Prophase I)



Segregation of homologous chromosome in Anaphase I

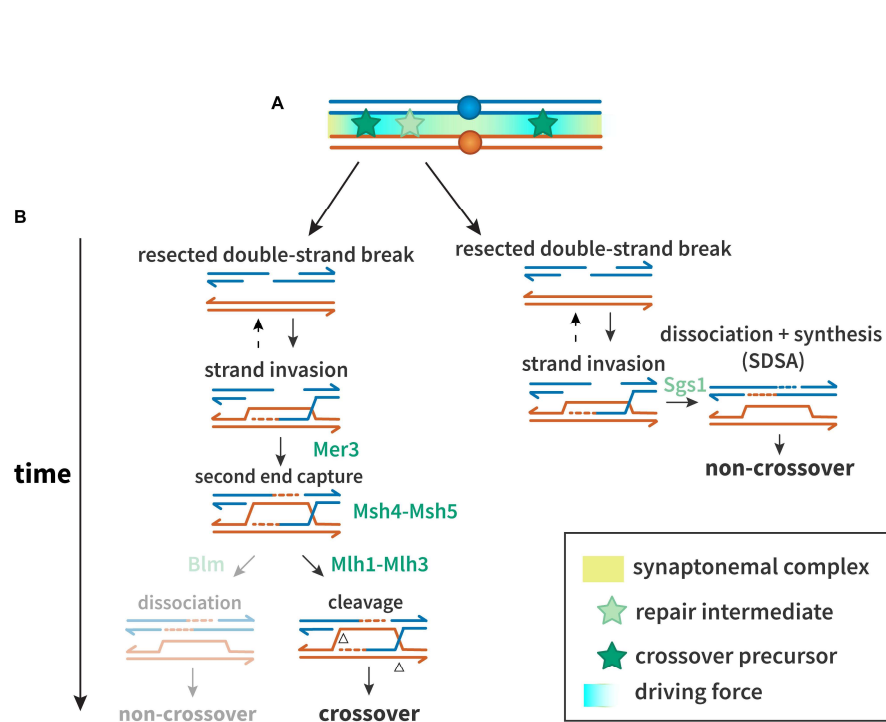


The chromatids separate in Anaphase II

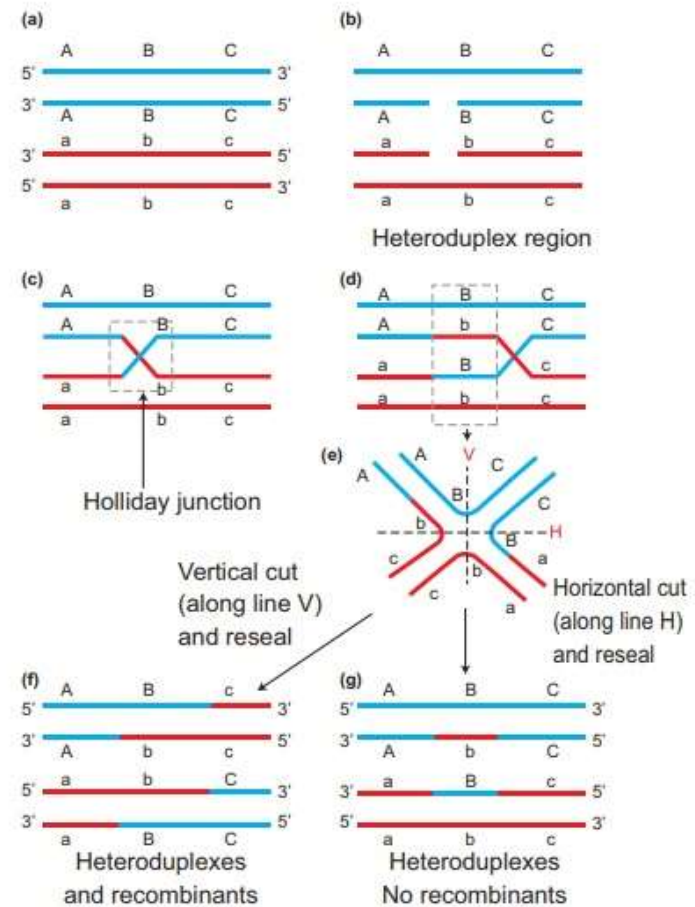


## 5.3 Crossing-over et recombinaison homologue

Un système enzymatique permet un échange réciproque entre chromosomes homologues: il y a création du **cassure**, **invasion** d'une chromatide non-soeur, suivi d'une **réparation** (résolution).



Pazhayam N.M. et al., (2021) Meiotic Crossover Patterning. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*. DOI=10.3389/fcell.2021.681123

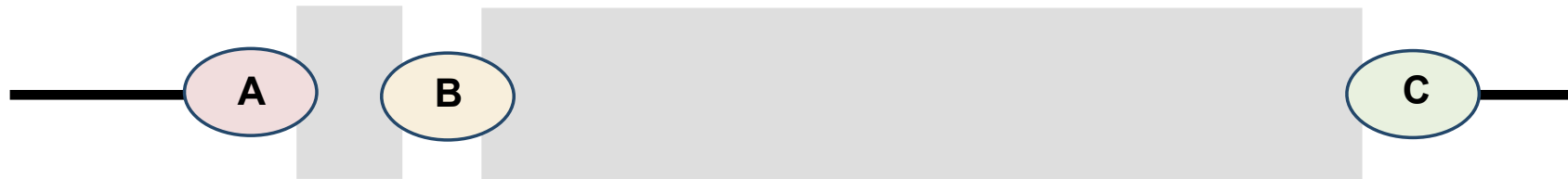


## 5.4 Taux de recombinaison

La fréquence de recombinaison varie:

- plus 2 gènes sont proches sur le même chromosome, moins il y a de chance d'avoir un enjambement entre ces 2 gènes.
- Plus 2 gènes sont éloignés sur le même chromosome, plus il y a de chance d'avoir un enjambement entre ces 2 gènes.

**Plus 2 gènes sont éloignés sur un chromosome, plus le pourcentage de descendants recombinants est élevé (sans jamais dépasser 50%...)**



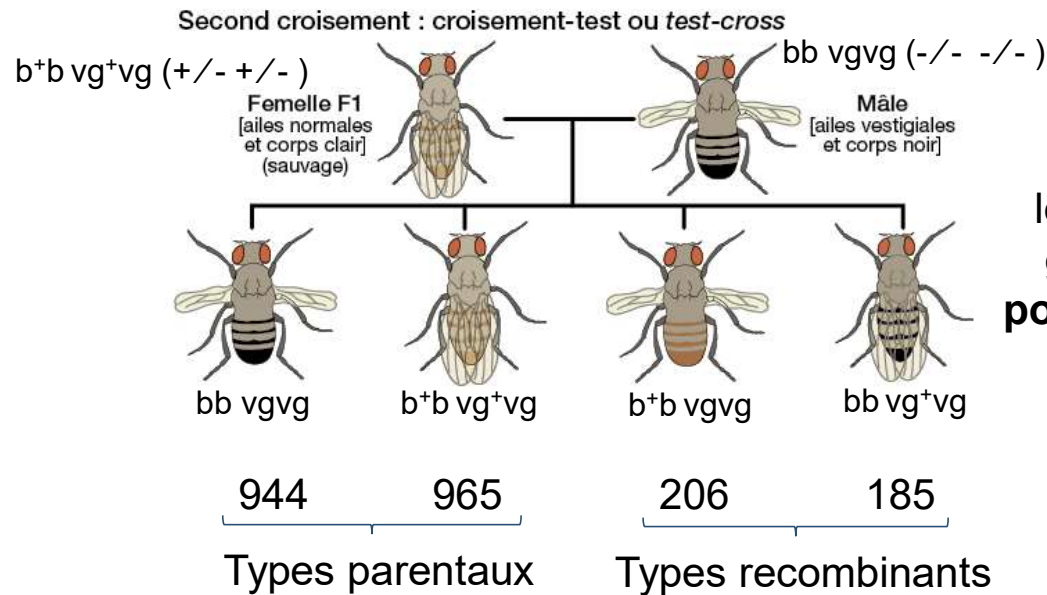
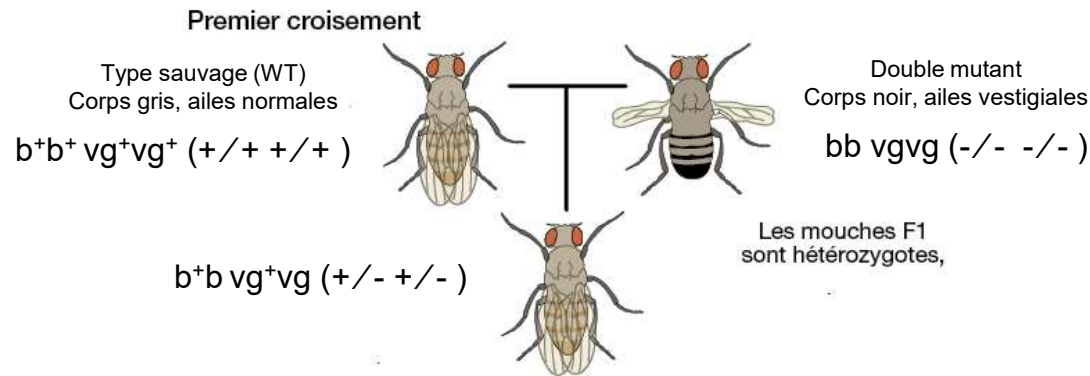
Taux de **recombinaison faible**  
entre les gènes A et B

Les recombinaisons se produisant dans  
cette petite région grise produira Ab ou aB  
Degré de linkage ↑

Taux de **recombinaison élevé** entre les gènes B et C

Les possibilités d'avoir des échanges  
sont beaucoup plus élevées.  
Degré de linkage ↓  
Jusqu'à être indépendant..

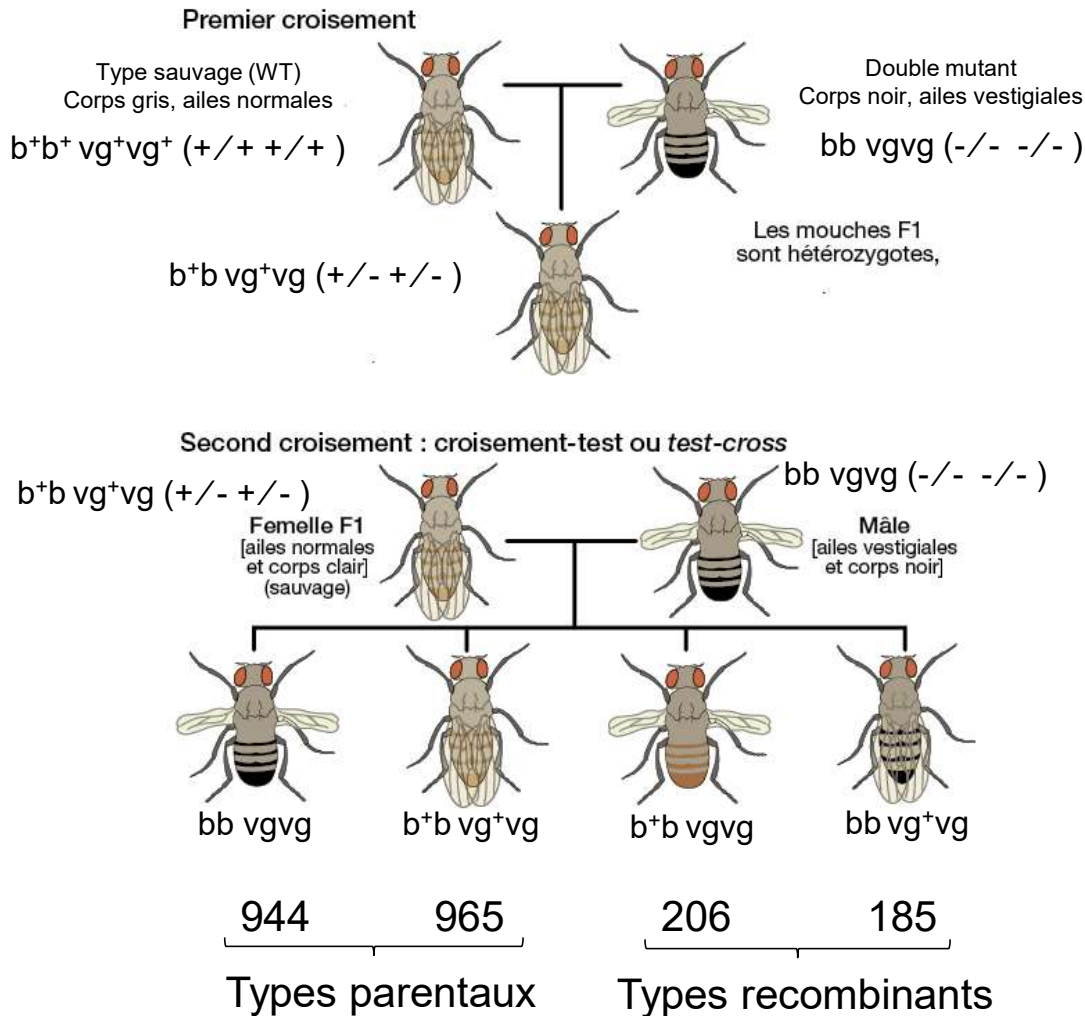
## 5.4 Taux de recombinaison



le **degré de linkage** entre différents gènes peut être mesuré à l'aide du **pourcentage de recombinaison (%R)** entre les loci.

$$\%R = \frac{\text{recombinants} \times 100}{\text{total}}$$

## 5.4 Taux de recombinaison



○ **Fréquence de recombinaison =**

$$\frac{391 \text{ recombinants} \times 100}{2300 \text{ descendants}} = \mathbf{17\%}$$

2300 descendants

○ Le **centiMorgan** représente l'unité de mesure pour la distance entre 2 gènes sur un chromosome



**1 cM = distance pour laquelle un produit de méiose sur 100 est un recombinant**

**Distance en centimorgan (cM) =**

$$1 \%R = 1cM$$

$$17 \%R = 17cM$$

**Soit 17cM entre les loci *b* et *vg***

## 5.4 Taux de recombinaison

### a. Test bilocaux

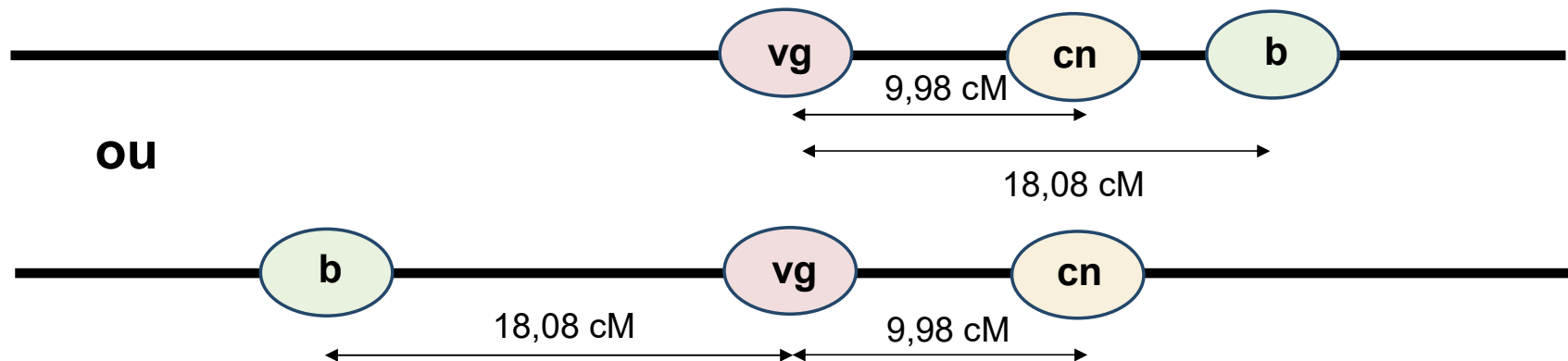
| (1) $\frac{+ +}{vg\ cn} \text{ ♀} \times \frac{vg\ cn}{vg\ cn} \text{ ♂}$ |           |                                 |            | (2) $\frac{+ +}{vg\ b} \text{ ♀} \times \frac{vg\ b}{vg\ b} \text{ ♂}$ |          |                              |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------|
| Progéniture                                                               |           |                                 |            | Progéniture                                                            |          |                              |            |
| Phénotypes                                                                |           |                                 | Nombres    | Phénotypes                                                             |          |                              | Nombres    |
| +                                                                         | +         | ailes longues-yeux rouges       | 200        | +                                                                      | +        | ailes longues-corps gris     | 152        |
| +                                                                         | <i>cn</i> | ailes longues-yeux cinabres     | 19         | +                                                                      | <i>b</i> | ailes longues-corps noir     | 35         |
| <i>vg</i>                                                                 | +         | ailes vestigiales-yeux rouges   | 26         | <i>vg</i>                                                              | +        | ailes vestigiales-corps gris | 31         |
| <i>vg</i>                                                                 | <i>cn</i> | ailes vestigiales-yeux cinabres | 206        | <i>vg</i>                                                              | <i>b</i> | ailes vestigiales-corps noir | 147        |
|                                                                           |           |                                 | <u>451</u> |                                                                        |          |                              | <u>365</u> |

## 5.4 Taux de recombinaison

### a. Test bilocaux

| (1) $\frac{+ +}{vg\ cn} \text{ ♀} \times \frac{vg\ cn}{vg\ cn} \text{ ♂}$ |           |                                 |         | (2) $\frac{+ +}{vg\ b} \text{ ♀} \times \frac{vg\ b}{vg\ b} \text{ ♂}$ |          |                              |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Progéniture                                                               |           |                                 |         | Progéniture                                                            |          |                              |         |
| Phénotypes                                                                |           |                                 | Nombres | Phénotypes                                                             |          |                              | Nombres |
| +                                                                         | +         | ailes longues-yeux rouges       | 200     | +                                                                      | +        | ailes longues-corps gris     | 152     |
| +                                                                         | <i>cn</i> | ailes longues-yeux cinabres     | 19      | +                                                                      | <i>b</i> | ailes longues-corps noir     | 35      |
| <i>vg</i>                                                                 | +         | ailes vestigiales-yeux rouges   | 26      | <i>vg</i>                                                              | +        | ailes vestigiales-corps gris | 31      |
| <i>vg</i>                                                                 | <i>cn</i> | ailes vestigiales-yeux cinabres | 206     | <i>vg</i>                                                              | <i>b</i> | ailes vestigiales-corps noir | 147     |
|                                                                           |           |                                 | 451     |                                                                        |          |                              | 365     |

Cartes provisoires des gènes *vg*, *cn* et *b*

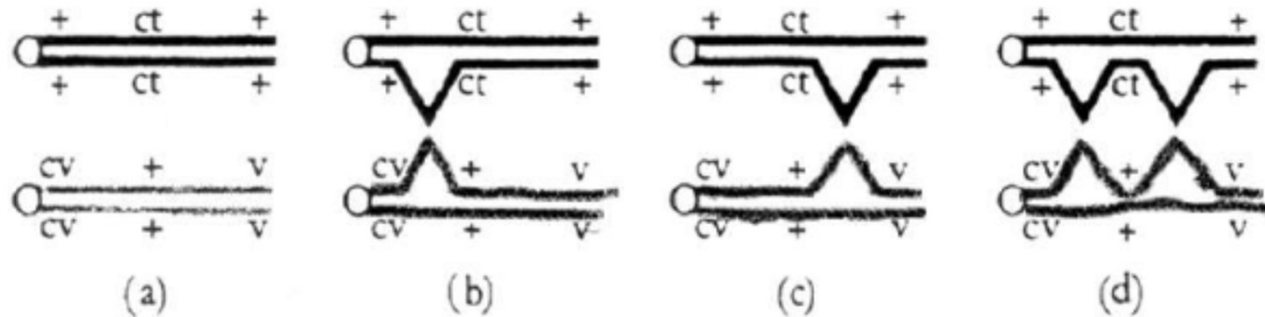
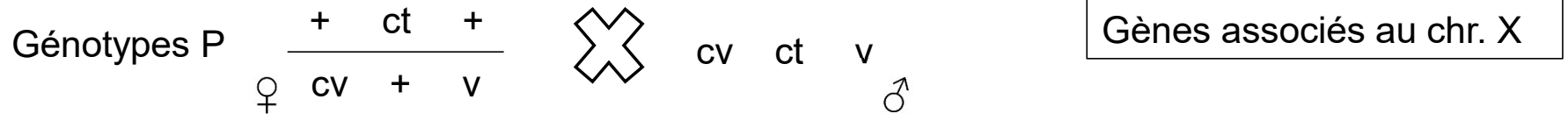


## 5.4 Taux de recombinaison

### b. Test trilocaux

Analyse plusieurs gènes ==> plusieurs évènements d'enjambement qui peuvent avoir lieu

**Cas de trois gènes liés :**



- (a) Pas de crossing-over (combinaisons parentales)
- (b) Crossing-over entre *cv* et *ct*
- (c) Crossing-over entre *ct* et *v*
- (d) Crossing-over entre *cv* et *ct*, puis entre *ct* et *v*

## 5.4 Taux de recombinaison

### b. Test trilocaux

$$\begin{array}{c} \text{♀} \\ \hline + \quad ct \quad + \\ cv \quad + \quad v \end{array}$$



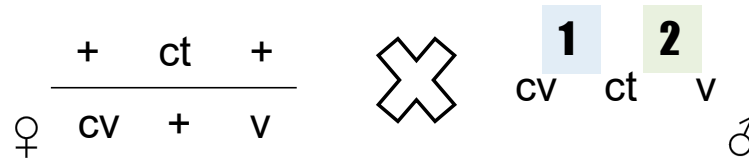
$$\begin{array}{c} \text{♂} \\ \hline cv \quad ct \quad v \end{array}$$

Gènes associés au chr. X

| Gamètes ♀ | Progéniture si...                                 |                                           | Phénotypes | Nombres de descendants | Classes                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           | Gamètes ♂                                         |                                           |            |                        |                                                                      |
|           | cv                                                | ct v                                      |            |                        |                                                                      |
| + ct +    | $\frac{+ \quad ct \quad +}{cv \quad ct \quad v}$  | $\frac{+ \quad ct \quad +}{\rightarrow}$  | 1 + ct +   | 759                    | combinaisons parentales ou non crossovers                            |
| cv + v    | $\frac{cv \quad + \quad v}{cv \quad ct \quad v}$  | $\frac{cv \quad + \quad v}{\rightarrow}$  | 2 cv + v   | 766                    |                                                                      |
| cv ct +   | $\frac{cv \quad ct \quad +}{cv \quad ct \quad v}$ | $\frac{cv \quad ct \quad +}{\rightarrow}$ | 3 cv ct +  | 80                     | recombinaisons entre cv et ct ou de la région 1                      |
| + + v     | $\frac{+ \quad + \quad v}{cv \quad ct \quad v}$   | $\frac{+ \quad + \quad v}{\rightarrow}$   | 4 + + v    | 73                     |                                                                      |
| + ct v    | $\frac{+ \quad ct \quad v}{cv \quad ct \quad v}$  | $\frac{+ \quad ct \quad v}{\rightarrow}$  | 5 + ct v   | 140                    | recombinaisons entre ct et v ou de la région 2                       |
| cv + +    | $\frac{cv \quad + \quad +}{cv \quad ct \quad v}$  | $\frac{cv \quad + \quad +}{\rightarrow}$  | 6 cv + +   | 158                    |                                                                      |
| + + +     | $\frac{+ \quad + \quad +}{cv \quad ct \quad v}$   | $\frac{+ \quad + \quad +}{\rightarrow}$   | 7 + + +    | 2                      | recombinaisons entre cv et ct et entre ct et v ou doubles crossovers |
| cv ct v   | $\frac{cv \quad ct \quad v}{cv \quad ct \quad v}$ | $\frac{cv \quad ct \quad v}{\rightarrow}$ | 8 cv ct v  | 2                      |                                                                      |
|           |                                                   |                                           |            | 1 980                  |                                                                      |

## 5.4 Taux de recombinaison

### b. Test trilocaux



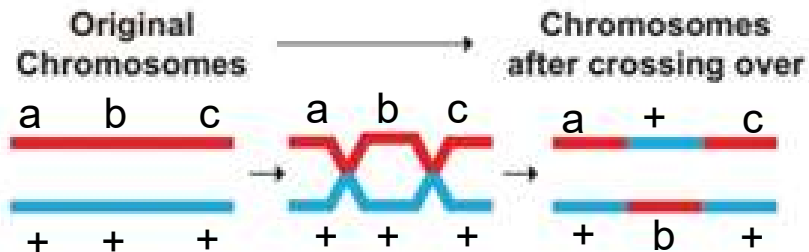
Taux de recombinaison entre **cv** et **v**

1. Calculer le taux de recombinaison entre **cv** et **ct** (**région 1**) :  
 $((80 + 73 + 2 + 2) / 1980) * 100 = 7,9 \%$

2. Calculer le taux de recombinaison entre **ct** et **v** (**région 2**) :  
 $((140 + 158 + 2 + 2) / 1980) * 100 = 15,2 \%$

3. Calculer le taux de recombinaison entre **cv** et **v** :  
 **$7,9 + 15,2 = 23,1 \%$**

Le calcul peut se faire de manière directe en additionnant tout d'un coup, mais il faut faire attention **de bien additionner les résultats des recombinaisons doubles !**



#### Double crossing-over :

- Modification des deux combinaisons parentales
- Remplacement l'un par l'autre les deux allèles qui occupent l'emplacement médian

## 5.4 Taux de recombinaison

### b. Test trilocaux

$$\begin{array}{ccc}
 cv & + & + \\
 \hline
 + & ec & ct
 \end{array}
 \times
 \begin{array}{ccc}
 & & \\
 cv & ec & ct
 \end{array}$$

❖ Avec un nouveau gène

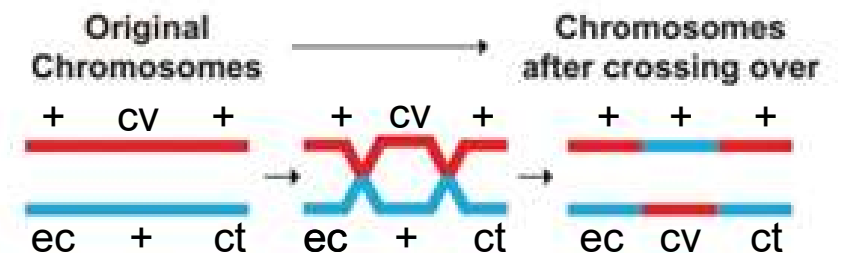
|           |           |           |       |                                                 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------------------------------------|
| <i>cv</i> | +         | +         | 2207  | } Combinaisons parentales ( les plus nombreuses |
| +         | <i>ec</i> | <i>ct</i> | 2125  |                                                 |
| +         | +         | <i>ct</i> | 265   |                                                 |
| <i>cv</i> | <i>ec</i> | +         | 273   | } Recombinaisons doubles ( les moins nombreuses |
| +         | +         | +         | 5     |                                                 |
| <i>cv</i> | <i>ec</i> | <i>ct</i> | 3     |                                                 |
| <i>cv</i> | +         | <i>ct</i> | 223   |                                                 |
| +         | <i>ec</i> | +         | 217   |                                                 |
|           |           |           | <hr/> |                                                 |
|           |           |           | 5318  |                                                 |

## 5.4 Taux de recombinaison

### b. Test trilocaux

$$\begin{array}{ccc} cv & + & + \\ + & ec & ct \end{array} \times \begin{array}{ccc} & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \end{array} \begin{array}{ccc} cv & ec & ct \end{array}$$

|           |           |           |            |                                                 |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------|
| <i>cv</i> | +         | +         | 2207       | } Combinaisons parentales ( les plus nombreuses |
| +         | <i>ec</i> | <i>ct</i> | 2125       |                                                 |
| +         | +         | <i>ct</i> | 265        |                                                 |
| <i>cv</i> | <i>ec</i> | +         | 273        | } Recombinaisons doubles ( les moins nombreuses |
| +         | +         | +         | 5          |                                                 |
| <i>cv</i> | <i>ec</i> | <i>ct</i> | 3          |                                                 |
| <i>cv</i> | +         | <i>ct</i> | 223        |                                                 |
| +         | <i>ec</i> | +         | 217        |                                                 |
|           |           |           | <hr/> 5318 |                                                 |



+ec et +ct toujours associé après le crossover (+++), mais *cv* est remplacé par +*cv*.  
 ➤ *cv* doit être le gène médian.

## 5.4 Taux de recombinaison

### c. L'interférence chromosomique

Un chiasma dans une région donnée **peut nuire** à la formation d'un autre chiasma dans une région chromosomique voisine.

**En pratique, on n'a donc pas toujours le taux de recombinaison théorique.**

Dans cet exemple de test trilocal, il n'y a pas de recombinaison double alors qu'il aurait dû y en avoir...

| $\begin{array}{ccc} + & ec & + \\ \hline sc & + & cv \end{array}$ | $\begin{array}{ccc} & & \\ & \times & \\ & & \end{array}$ | $\begin{array}{ccc} & & \\ & & \\ & & \end{array}$ | $\begin{array}{ccc} & & \\ & & \\ & & \end{array}$ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $\begin{array}{ccc} + & ec & + \\ sc & + & cv \end{array}$        |                                                           |                                                    |                                                    |
| $\begin{array}{ccc} + & ec & + \\ sc & + & cv \end{array}$        | 810                                                       |                                                    |                                                    |
| $\begin{array}{ccc} + & + & cv \\ sc & ec & + \end{array}$        | 828                                                       |                                                    |                                                    |
| $\begin{array}{ccc} + & + & cv \\ sc & ec & + \end{array}$        | 88                                                        | }                                                  | 7,6%                                               |
| $\begin{array}{ccc} + & + & cv \\ sc & ec & + \end{array}$        | 62                                                        |                                                    |                                                    |
| $\begin{array}{ccc} + & ec & cv \\ sc & + & + \end{array}$        | 103                                                       | }                                                  | 9,7%                                               |
| $\begin{array}{ccc} + & ec & cv \\ sc & + & + \end{array}$        | 89                                                        |                                                    |                                                    |
|                                                                   | <hr/>                                                     |                                                    |                                                    |
|                                                                   | 1980                                                      |                                                    |                                                    |

Comment savoir le taux de recombinaison double théorique dans cet exemple ?

## 5.4 Taux de recombinaison

### c. L'interférence chromosomique

Il y a 7,6 % de recombinaisons dans la région 1 et 9,7 % de recombinaisons dans la région 2.

Si les recombinaisons sont des événements indépendants, on peut calculer la **proportion attendue de recombinaisons doubles** entre sc et cv, soit  $0,076 * 0,097 = 0,007$  ou 0,7 %.

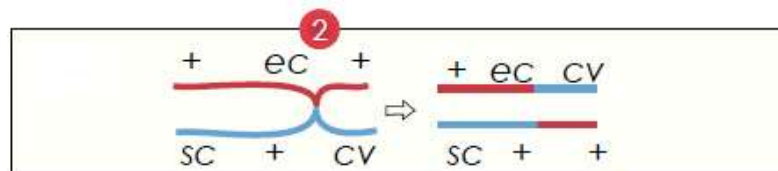
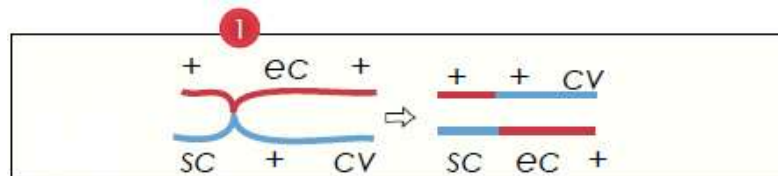
0,7 % des 1980 descendants seraient théoriquement des recombinants doubles, soit environ 14 descendants.

|    |    |    |
|----|----|----|
| +  | ec | +  |
| sc | +  | cv |



sc ec cv

|    |    |    |        |
|----|----|----|--------|
| +  | ec | +  | 810    |
| sc | +  | cv | 828    |
| +  | +  | cv | 88     |
| sc | ec | +  | 62     |
|    |    |    | } 7,6% |
| +  | ec | cv | 103    |
| sc | +  | +  | 89     |
|    |    |    | } 9,7% |
|    |    |    | <hr/>  |
|    |    |    | 1980   |



## 5.4 Taux de recombinaison

### c. L'interférence chromosomique

#### Le coefficient de coïncidence

≡ permet de mesurer l'importance de l'interférence chromosomique dans une région donnée.

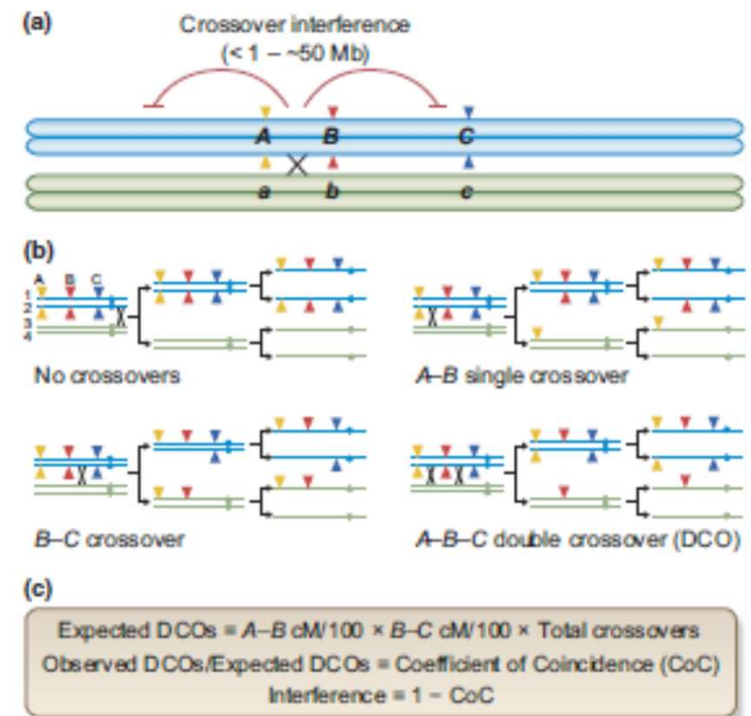
- Il se calcule par une simple division de la proportion obtenue (pratique) de recombinaisons doubles sur la proportion prévue (théorique).

Proportion obtenue des doubles crossovers

Proportion prévue des doubles crossovers

- Varie de 0 à 1:
- **0, veut dire que l'interférence est totale**
- **1, veut dire qu'il n'y a aucune interférence.**

Dans l'exemple de la diapo précédente, quel est le coefficient de coïncidence et que veut-il dire ?



## 5.5 Cartographie des chromosomes

Les tests bilocaux et trilocaux ont aidé les chercheurs à faire **la cartographie des chromosomes** (*genome mapping*).

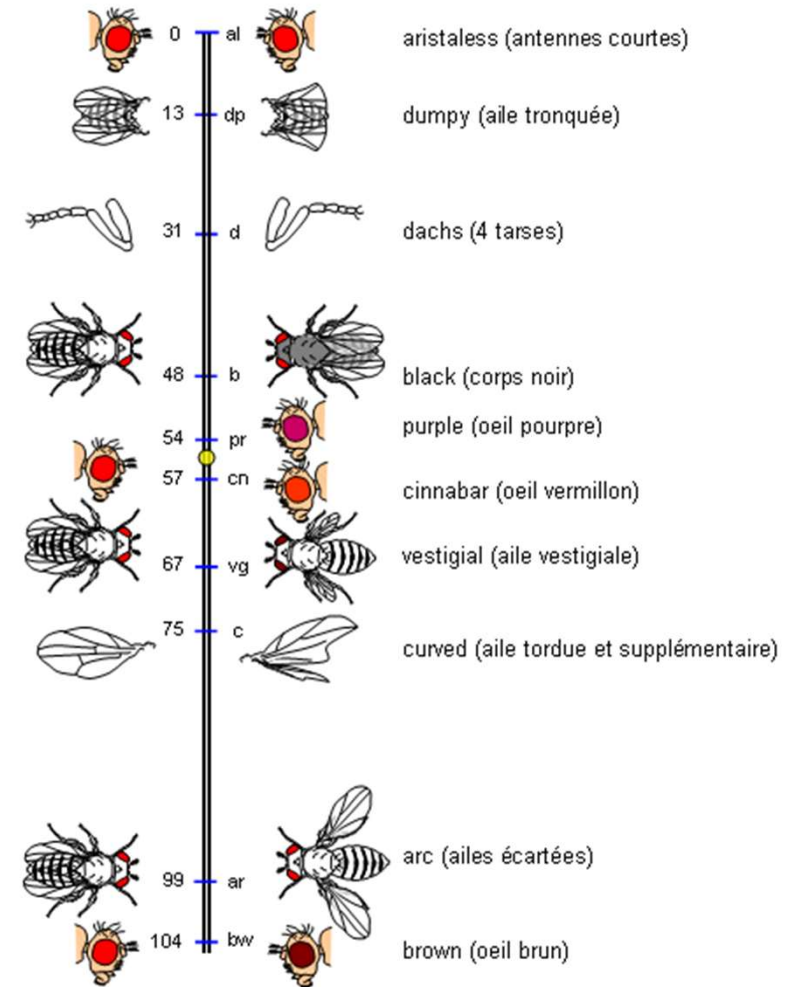
Avec les taux de recombinaison, il est possible de déterminer la position relative des gènes (locus) et la mise en commun des résultats permet d'avoir une vision globale de l'organisation du chromosome.

La drosophile est le premier organisme cartographié :

- **nombreux mutants disponibles**
- un petit génome (13 000 gènes sur 4 chromosomes)

### carte factorielle du chromosome 2 de la drosophile

distance en centimorgan – d'après E. Altenburg –  
repris dans *Génétique* de G. Prévost, éditions Hermann -1976 – modifié-



## Application

Génotypes P :

|   |   |   |
|---|---|---|
| + | + | + |
| a | b | c |



a   b   c

### Progénitures

a + c    18

+ b c    102

a b +    72

a + +    114

+ + +    251

+ b +    22

+ + c    83

a b c    223

**Total    885**

Combinaisons parentales  
(sans crossing-over)

Double recombinaison  
(2 crossing-over)

Recombinaison entre a et b  
(crossing-over région 1)

Recombinaison entre b et c  
(crossing-over région 2)

## Application

Génotypes P :

$$\begin{array}{ccc} + & + & + \\ \hline a & b & c \end{array} \quad \times \quad a \quad b \quad c$$

### Progénitures

a + c      18

+ b c      102

a b +      72

a + +      114

+ + +      251

+ b +      22

+ + c      83

a b c      223

**Total      885**

Taux de recombinaison entre a et b ?

Taux de recombinaison entre b et c ?

Ensuite, additionner ou multiplier?  
Pourquoi additionner les taux

## Application

Génotypes P :  $\frac{+}{a} \quad \frac{+}{b} \quad \frac{+}{c}$   a b c

### Progénitures

a + c 18

+ b c 102

a b + 72

a + + 114

+ + + 251

+ b + 22

+ + c 83

a b c 223

**Total 885**

Taux de recombinaison double ?

Dans quelles circonstances, utilise-t-on  
la formule suivante:

$$\%R(a-b) \times \%R(b-c) = ?$$